

2025-02-06

Abi 2024 eA CAS 1B f)

1. Maxima bestimmen (0.5 soll ein Maxima sein)
Ergebnis ist: $x \approx -\ln(m) \cdot 0.078$
2. In die Zweite ableitung eintragen, gucken, ob das ergebnis kleiner null ist.
Ergebnis ist: $-m$
3. Stelle in $f(-\ln(m) \cdot 0.078) = 0.5$ einsetzen und nach m auflösen
Also gucken, wo für m ist das Maxima bei 0.5
4. Es gibt zwei lösungen: $x \approx 0.277$; $x \approx 2.277$
5. da nur 0.277 in unseren möglichen Werten für m liegt, ist das unsere lösung
6. Man muss noch für einen beliebigen Werte $x \leq 0.227$ testen
7. Die Bedingung gilt für $0.277 \leq m \leq 1.081$

Einfach ausprobieren. Wenn man nicht weiter kommt, wie hier bei dem versuch gleich 0.5 zu setzen, neue Wege ausprobieren. Hier war die lösung das Maximum zu findene.

1. Zuhause Klausur unter ähnlichen Bedingungen schreiben
2. Ausreichend verpflegung, genug zu Trinken!
3. Mindestens einmal auf Toiletten gehen, egal ob man muss oder nicht, nur um sich zu bewegen
4. Eine Uhr mitnehmen